

**ポイント** 力の表し方のきまり

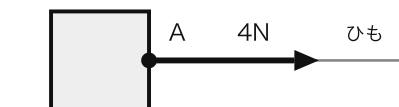
- **表し方** 力の三つの要素は、作用点、向き、大きさです。作用点に点をうち、力の向きに矢印をかきます。矢印の長さは力の大きさに比例します。
- **重力** 重力の矢印は、物体の中心から真下にかきます。100gの物体の重力は、およそ1Nです。
- **つり合い** つり合う2力は、一直線上にあり、向きが反対で、大きさが等しくなります。

**1** 図は、物体を右向きに引く力を、矢印で表したものです。

力の三つの要素

(1) 図のAの点を何といいますか。

答え



(2) 力の大きさは、矢印の何で表しますか。

答え

(3) 図の矢印の長さを1.5倍にすると、何Nの力を表しますか。

答え

(4) 力の矢印について、正しいものを、ア～オからすべて選びなさい。

ア 作用点は、矢印の根もとの点で表す。

イ 力が大きいほど、矢印を太くかく。

ウ 矢印の長さは、力の大きさに比例させる。

エ 重力の矢印は、物体の下の方からかく。

答え

オ 力の向きは、矢印の向きで表す。

**2** 図のように、つるした物体が静止しています。

重力とつり合う力の矢印

(1) 質量300gの物体にはたらく重力の大きさは、およそ何Nですか。

答え

(2) 図の物体の質量は200gです。この物体にはたらく重力を、1目もりを1Nとして、矢印でかきなさい。

(3) ひもが物体を引く力を、同じ図に、1目もりを1Nとして矢印でかきなさい。作用点は、ひもをつけた図の●の点とします。

(4) (2)と(3)の2つの力の関係を、ア～エから1つ選びなさい。

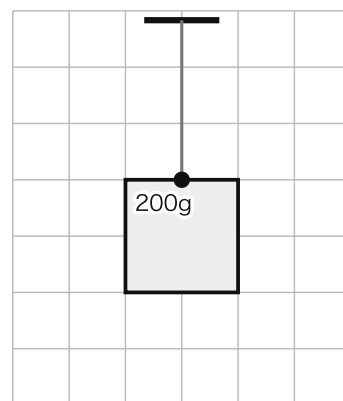
ア 向きは同じで、大きさは等しい

イ 向きは同じで、大きさはちがう

ウ 向きは反対で、大きさは等しい

エ 向きは反対で、大きさはちがう

答え



方眼の1目もり = 1N

|            |                     |     |
|------------|---------------------|-----|
| 中学1年<br>理科 | 単元3 身近な物理現象 3章 力の世界 | 月 日 |
|            | 力の表し方とつり合い (うら)     | 名前  |

3 次の実験について、あとの問いに答えなさい。

2つの力のつり合い

【実験】2個のばねばかりを使って、厚紙にはたらく2つの力を調べました。

- ① 厚紙の左右に糸をつけ、右の糸をばねばかりA、左の糸をばねばかりBにつなぎました。
- ② ばねばかりA、Bを水平に持ち、目もりの真横から見ながら、反対向きに引きました。
- ③ 厚紙が静止したとき、A、Bの目もりは、どちらも1.5Nでした。
- ④ 糸Bを、糸Aと一直線上にならないようにずらして引くと、厚紙は回転しました。
- ⑤ 糸A、Bを一直線上にもどし、Aを2.0N、Bを1.0Nの力で引きました。

(1) ②で、目もりの真横から見たのはなぜですか。「斜め」という言葉を使って書きなさい。

答え

(2) ④で、厚紙が回転しました。このことから、2つの力がつり合うために必要な条件がわかります。この条件を、「一直線上」という言葉を使って書きなさい。

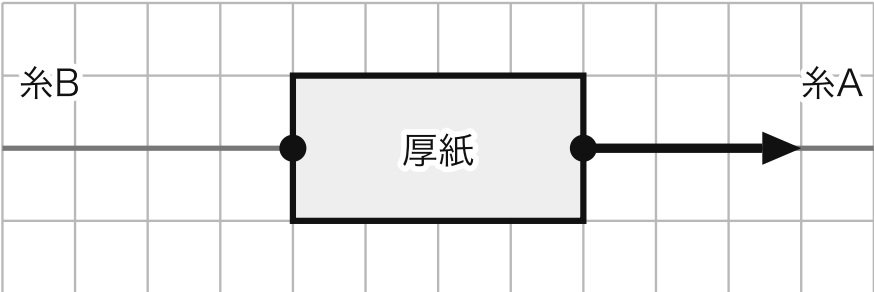
答え

(3) ⑤で、厚紙はどのようなになりますか。ア～エから1つ選びなさい。

- ア 静止したままである
- イ 右向きに動く
- ウ 左向きに動く
- エ その場で回転する

答え

(4) ③のとき、ばねばかりAの糸が厚紙を引く力を、図の矢印で表しました。ばねばかりBの糸が厚紙を引く力を、図にかきなさい。1目もりは0.5Nを表します。作用点は、図の●の点とします。



方眼の1目もりは0.5Nを表します。

## 1 力の三つの要素

**考え方** 力は、作用点、向き、大きさの三つの要素で決まります。矢印では、根もとの点、向き、長さで表します。

## (1) Aの点の名前

**作用点**

- 力がはたらく点を作用点といい、矢印の根もとの点で表します。

## (2) 力の大きさを表すもの

**長さ**

- 矢印の向きは力の向き、長さは力の大きさを表します。

## (3) 4Nの矢印を1.5倍の長さに

**6N**

- 矢印の長さは、力の大きさに比例します。  
 $4 \times 1.5 = 6$

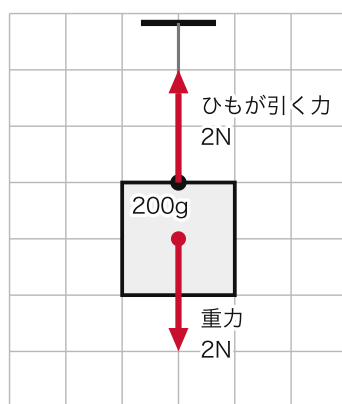
## (4) 矢印の正しい説明

**ア、ウ、オ**

- イは、太さでなく長さで大きさを表します。
- エは、物体の中心からかきます。

## 2 重力とつり合う力の矢印

**考え方** 100gの物体にはたらく重力は約1Nです。静止している物体の2力は、つり合っています。



方眼の1目もり = 1N

## (1) 質量300gの重力

**約3N**

- 質量100gの物体にはたらく重力は、およそ1Nです。  
 $300 \div 100 = 3$

## (2) 重力の矢印

**真下に2目もり**

- 200gの物体の重力は、およそ2Nです。
- 重力の作用点は物体の中心です。そこから真下に2目もりかきます。

## (3) ひもが引く力の矢印

**真上に2目もり**

- 静止しているので、ひもが引く力は重力とつり合います。
- 向きは反対で、大きさは同じ2Nなので、●から真上に2目もりかきます。

## (4) 2つの力の向きと大きさ

**ウ**

- つり合う2力は、向きが反対で、大きさが等しくなります。

## 3 2つの力のつり合い

**考え方** つり合いの条件は、一直線上にあること、向きが反対であること、大きさが等しいことです。

## (1) 真横から読む理由

**斜めから見ると、目もりの読みがずれるから。**

- 斜めから見ると針の位置がずれて見えるので、真横から読みます。

## (2) つり合うための条件

**2つの力が一直線上にあること。**

- 一直線上にないと、厚紙は回転してつり合いません。
- つり合うには、一直線上にある必要があります。

## (3) ⑤の厚紙のようす

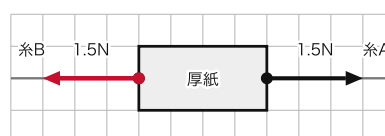
**イ**

- AとBの力の大きさがちがうので、つり合いません。
- 厚紙は、大きい力で引くAの向き（右向き）に動きます。
- つり合いの条件が1つでもくずれると、物体は動くか回転します。

## (4) Bの糸が引く力の矢印

**左向きに3目もり**

- Aの力は、3目もりで1.5Nです。
- 静止しているので、BはAとつり合います。
- Aと反対の左向きで、大きさは同じ1.5Nです。
- 左の●から、左向きに3目もりかきます。



方眼の1目もりは0.5Nを表します。

## まちがえやすいところ

- 質量の数をそのまま力の大きさにしないように、100gが約1Nであることを使って、Nに直します。
- ひもが引く力の矢印を、物体の中心からかかないように、ひもをつけた点からかきます。